

# Лабораторная работа №3

## Модель DaisyWorld

true

today

## Информация

### Докладчик

- Авдадаев Джамал Геланиевич
- студент
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032230169@rudn.ru

## Вводная часть

### Цель работы

Изучить агент-ориентированную модель DaisyWorld — демонстрацию биологической авторегуляции планетарного климата.

- Освоить `Agents.jl` для агентного моделирования
- Применить `Literate.jl` для литературного программирования
- Сгенерировать производные форматы: скрипт, Jupyter, Quarto

### Объект и предмет исследования

- Объект: агент-ориентированная модель DaisyWorld (Love-lock & Watson, 1983)
- Предмет: динамика популяций маргариток и климатическая авторегуляция
- Инструменты: Julia 1.12.6, `Agents.jl`, `DrWatson.jl`, `Literate.jl`, Quarto

## **Практическая значимость**

- Модель иллюстрирует гипотезу Геи: жизнь стабилизирует окружающую среду
- Метод литературного программирования обеспечивает воспроизводимость исследований
- Параметрическое исследование позволяет систематически изучать пространство параметров

## **Материалы и методы**

- Язык программирования Julia 1.12.6
- Пакеты: Agents.jl v7.0.2, DrWatson.jl v2.19.1, Cairo-Makie.jl, Plots.jl
- Литературное программирование: Literate.jl
- Управление проектом: DrWatson + Git
- Документация: Quarto + JupyterLab

## Модель DaisyWorld — базовая визуализация

### Инициализация проекта

```
julia> Pkg.add("Agents")
Resolving package versions...
Installed RealDot — v0.1.0
Installed LightSumTypes — v5.2.2
Installed Inflate — v0.1.5
Installed ProgressMeter — v1.11.0
Installed Quaternions — v0.7.7
Installed ArnoldiMethod — v0.4.0
Installed StreamSampling — v0.8.2
Installed Graphs — v1.14.0
Installed Agents — v7.0.2
Installed SimpleTraits — v0.9.6
Installed OnlineStatsBase — v1.7.2
Installed StructArrays — v0.7.3
Installed Rotations — v1.7.1
Installed HybridStructs — v0.2.1
Updating `~/julia/environments/v1.12/Project.toml`
[46ada45e] + Agents v7.0.2
Updating `~/julia/environments/v1.12/Manifest.toml`
[46ada45e] + Agents v7.0.2
[ec485272] + ArnoldiMethod v0.4.0
[86223c79] + Graphs v1.14.0
[49057fa9] + HybridStructs v0.2.1
[d25df0c9] + Inflate v0.1.5
[f56206fc] + LightSumTypes v5.2.2
[925886fa] + OnlineStatsBase v1.7.2
[92933f4c] + ProgressMeter v1.11.0
[94ee1d12] + Quaternions v0.7.7
[c1ae055f] + RealDot v0.1.0
[6038ab10] + Rotations v1.7.1
[699a6c99] + SimpleTraits v0.9.6
```

```

dgavdadaev@dgavdadaev-sinmodeling:~$ cd 2026-1--study--simulation-modeling/
.git/ labs/ template/
dgavdadaev@dgavdadaev-sinmodeling:~$ cd 2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03
dgavdadaev@dgavdadaev-sinmodeling:~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03$ julia

Documentation: https://docs.julialang.org
Type "?" for help, "]?" for Pkg help.
Version 1.12.6 (2026-04-09)
Official https://julialang.org release

julia> using DrWatson

julia> initialize_project("project")
Activating new project at `~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project`

Warning: could not download https://pkg.julialang.org/registries
exception = RequestError: Could not resolve host: pkg.julialang.org while requesting https://pkg.julialang.org/registries
@ Pkg.Registry ~/.julia/juliaup/julia-1.12.6+0.x64.linux.gnu/share/julia/stdlib/v1.12/Pkg/src/Registry/Registry.jl:83

Resolving package versions...
Updating ~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project/Project.toml
[634d3b9d] + DrWatson v2.19.1
Updating ~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project/Manifest.toml
[0b6fb165] + ChunkCodeCore v1.0.1
[0b6fb165] + ChunkCodeCore v1.0.1
[0b6fb165] + ChunkCodeCore v1.0.1

```

- `Pkg.add("Agents")` — установлен Agents v7.0.2 и 13 зависимостей
- `initialize_project("project")` — создан DrWatson-проект с DrWatson v2.19.1
- Структура: `scripts/`, `src/`, `notebooks/`, `plots/`, `data/`

## Структура проекта и исходный код модели

```

julia> exit()
dgavdadaev@dgavdadaev-sinmodeling:~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03$ ls -la project
total 80
drwxrwxr-x 12 dgavdadaev dgavdadaev 4096 Jun 10 19:32 .
drwxrwxr-x  5 dgavdadaev dgavdadaev 4096 Jun 10 19:31 ..
drwxrwxr-x  7 dgavdadaev dgavdadaev 4096 Jun 10 19:32 .git
-rw-r--r--  1 dgavdadaev dgavdadaev 4722 Jun 10 19:32 .gitattributes
drwxrwxr-x  3 dgavdadaev dgavdadaev 4096 Jun 10 19:32 .github
-rw-r--r--  1 dgavdadaev dgavdadaev 6247 Jun 10 19:32 .gitignore
-rw-rw-r--  1 dgavdadaev dgavdadaev 7174 Jun 10 19:32 Manifest.toml
-rw-rw-r--  1 dgavdadaev dgavdadaev 120 Jun 10 19:32 Project.toml
-rw-rw-r--  1 dgavdadaev dgavdadaev 977 Jun 10 19:32 README.md
drwxrwxr-x  2 dgavdadaev dgavdadaev 4096 Jun 10 19:32 _research
drwxrwxr-x  5 dgavdadaev dgavdadaev 4096 Jun 10 19:32 data
drwxrwxr-x  2 dgavdadaev dgavdadaev 4096 Jun 10 19:32 notebooks
drwxrwxr-x  2 dgavdadaev dgavdadaev 4096 Jun 10 19:32 papers
drwxrwxr-x  2 dgavdadaev dgavdadaev 4096 Jun 10 19:32 plots
drwxrwxr-x  2 dgavdadaev dgavdadaev 4096 Jun 10 19:32 scripts
drwxrwxr-x  2 dgavdadaev dgavdadaev 4096 Jun 10 19:32 src
drwxrwxr-x  2 dgavdadaev dgavdadaev 4096 Jun 10 19:32 test
dgavdadaev@dgavdadaev-sinmodeling:~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03$ cd project/

```

```
daisyworld.jl ~/.../scripts  daisyworld.jl ~/.../src  X  Вы можете вставить изображение из буфера об
home > dgavdadaev > 2026-1--study--simulation-modeling > labs > lab03 > project > src > daisyworld.jl
1  using Agents
2  import StatsBase
3  using Random
4
5  @agent struct Daisy(GridAgent{2})
6      breed::Symbol
7      age::Int
8      albedo::Float64 # 0-1 fraction
9  end
10
11 function update_surface_temperature!(pos, model)
12     absorbed_luminosity = if isempty(pos, model) # no daisy
13         (1 - model.surface_albedo) * model.solar_luminosity
14     else
15         daisy = model[id_in_position(pos, model)]
16         (1 - daisy.albedo) * model.solar_luminosity
17     end
18     local_heating = absorbed_luminosity > 0 ? 72 * log(absorbed_luminosity) + 80 : 80
19     model.temperature[pos...] = (model.temperature[pos...] + local_heating) / 2
20 end
21
22 function diffuse_temperature!(pos, model)
23     ratio = model.ratio # diffusion ratio
24     npos = nearby_positions(pos, model)
25     model.temperature[pos...] =
26         (1 - ratio) * model.temperature[pos...] +
27         sum(model.temperature[p...] for p in npos) * 0.125 * ratio
28 end
29
30 function propagate!(pos, model)
31     isempty(pos, model) && return
32     daisy = model[id_in_position(pos, model)]
```

- Проект содержит 10 каталогов стандартной структуры Dr-Watson
- src/daisyworld.jl — агент Daisy с полями breed, age, albedo
- Реализованы функции update\_surface\_temperature! и diffuse\_temperature!

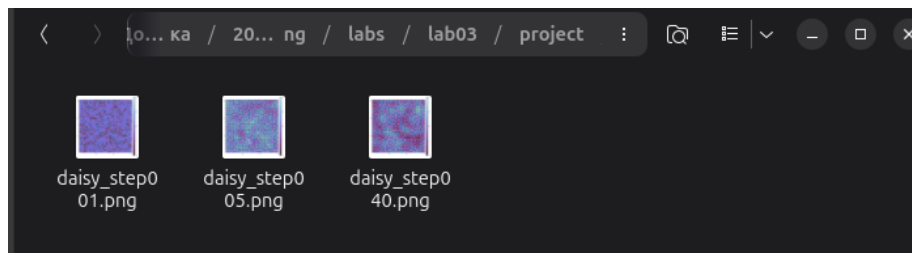
## Реализация скрипта визуализации

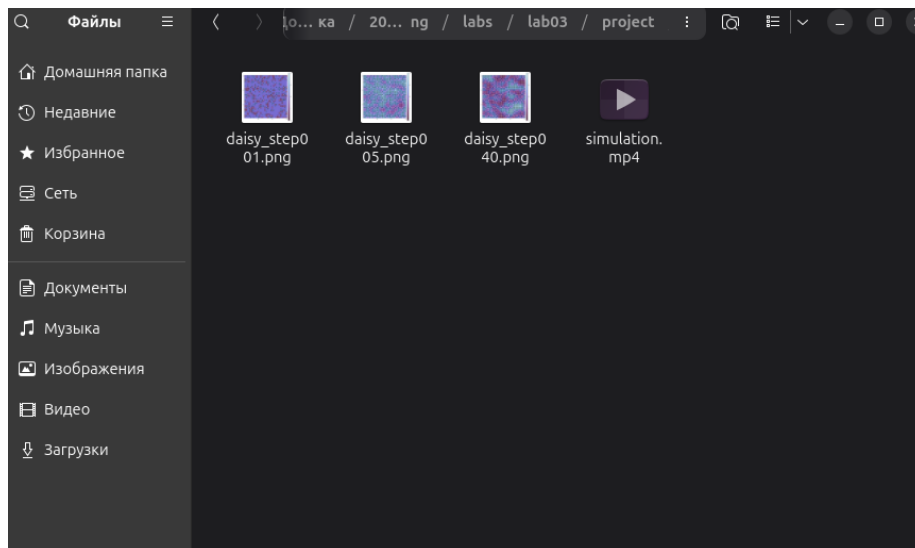
```
daisyworld.jl ~/.../scripts × daisyworld.jl ~/.../src
home > dgavdadaev > 2026-1--study--simulation-modeling > labs > lab03 > project > scripts > daisyworld.jl

1  using DrWatson
2  @quickactivate "project"
3  using Agents
4  using DataFrames
5  using Plots
6
7  include(scrdir("daisyworld.jl"))
8
9  using CairoMakie
10 model = daisyworld()
11
12 daisycolor(a::Daisy) = a.breed
13
14 plotkwargs = (
15     agent_color=daisycolor, agent_size = 20, agent_marker = 'd',
16     heatmap = :temperature,
17     heatmapkwargs = (colorrange = (-20, 60)),
18 )
19 plt1, _ = abmplot(model; plotkwargs...)
20
21 step!(model, 5)
22 plt2, _ = abmplot(model; heatmap = model.temperature, plotkwargs...)
23
24 step!(model, 40)
25 plt3, _ = abmplot(model; heatmap = model.temperature, plotkwargs...)
26
27 save(plotsdir("daisy_step001.png"), plt1)
28 save(plotsdir("daisy_step005.png"), plt2)
29 save(plotsdir("daisy_step040.png"), plt3)
```

- Тепловая карта температур в диапазоне от  $-20$  до  $60$  °C
- `step!(model, 5)` и `step!(model, 40)` — три снимка состояния
- Сохранение: `daisy_step001.png`, `daisy_step005.png`, `daisy_step040.png`

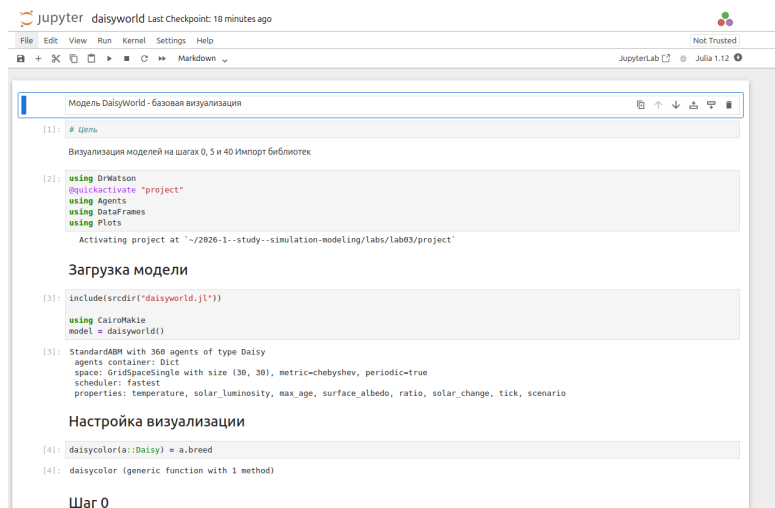
## Сгенерированные визуализации и анимация





- Три снимка состояния модели на шагах 1, 5 и 40
- Скрипт анимации создал файл simulation.mp4
- Все файлы сохранены в каталоге plots/

## Jupyter-ноутбук — базовая визуализация



- StandardABM с 360 агентами типа Daisy на сетке 30×30
- Секции: «Загрузка модели», «Настройка визуализации», «Шаг 0/5/40»
- Метрика Чебышёва, периодические граничные условия

# Модель DaisyWorld — граф. числа маргариток

## Реализация литературного скрипта

```
Открыть ~ daisyworld-count_literate.jl
~/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts

# [график изменения числа маргариток]
#
# ## Цель
# Построить график числа динамики популяций черных и белых маргариток
#
# ## Импорт библиотек
using DrWatson
@quickactivate "project"
using Agents
using DataFrames
using Plots

# ## Загрузка модели
include(scrdir("daisyworld.jl"))

using CairoMakie

# ## Определение функций для расчета

black(a) = a.breed == :black
white(a) = a.breed == :white

# ## Настройка сбора данных
adata = [(black, count), (white, count)]

# ## Запуск симуляции
model = daisyworld(; solar_luminosity = 1.0)
agent_df, model_df = run!(model, 1000; adata)

# ## Построение графиков
figure = Figure(size = (600, 400));
ax = figure[1, 1] = Axis(figure, xlabel = "tick", ylabel = "daisy count")
blackl = lines(ax, agent_df[1, :time], agent_df[1, :count_black], color = :black)
whitel = lines(ax, agent_df[1, :time], agent_df[1, :count_white], color = :orange)
Legend(figure[1, 2], [blackl, whitel], ["black", "white"], labelsize = 12)
# figure

# ## Сохранение
save(plotsdir("daisy_count.png"), figure)
```

- daisyworld-count\_literate.jl — литературный стиль с секциями # ## ...
- Запуск 1000 тиков, сбор временных рядов count\_black и count\_white
- Сохранение результата как daisy\_count.png

## Генерация производных форматов

```
julia> using Literate

julia> Literate.script("scripts/daisyworld-count", "scripts", name="daisyworld_script")
scripts/daisyworld-count.jl
scripts/daisyworld-count_literate.jl
julia> Literate.script("scripts/daisyworld-count_literate.jl", "scripts", name="daisyworld_script")
[ Info: generating plain script file from ~/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld-count_literate.jl
[ Info: writing result to ~/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld_script.jl
~/home/dgavdadaev/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld_script.jl

julia> Literate.notebook("scripts/daisyworld-count_literate.jl", "notebooks", name="daisyworld")
[ Info: generating notebook from ~/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld-count_literate.jl
[ Info: executing notebook 'daisyworld.ipynb'
[ Info: writing result to ~/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project/notebooks/daisyworld.ipynb
~/home/dgavdadaev/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project/notebooks/daisyworld.ipynb

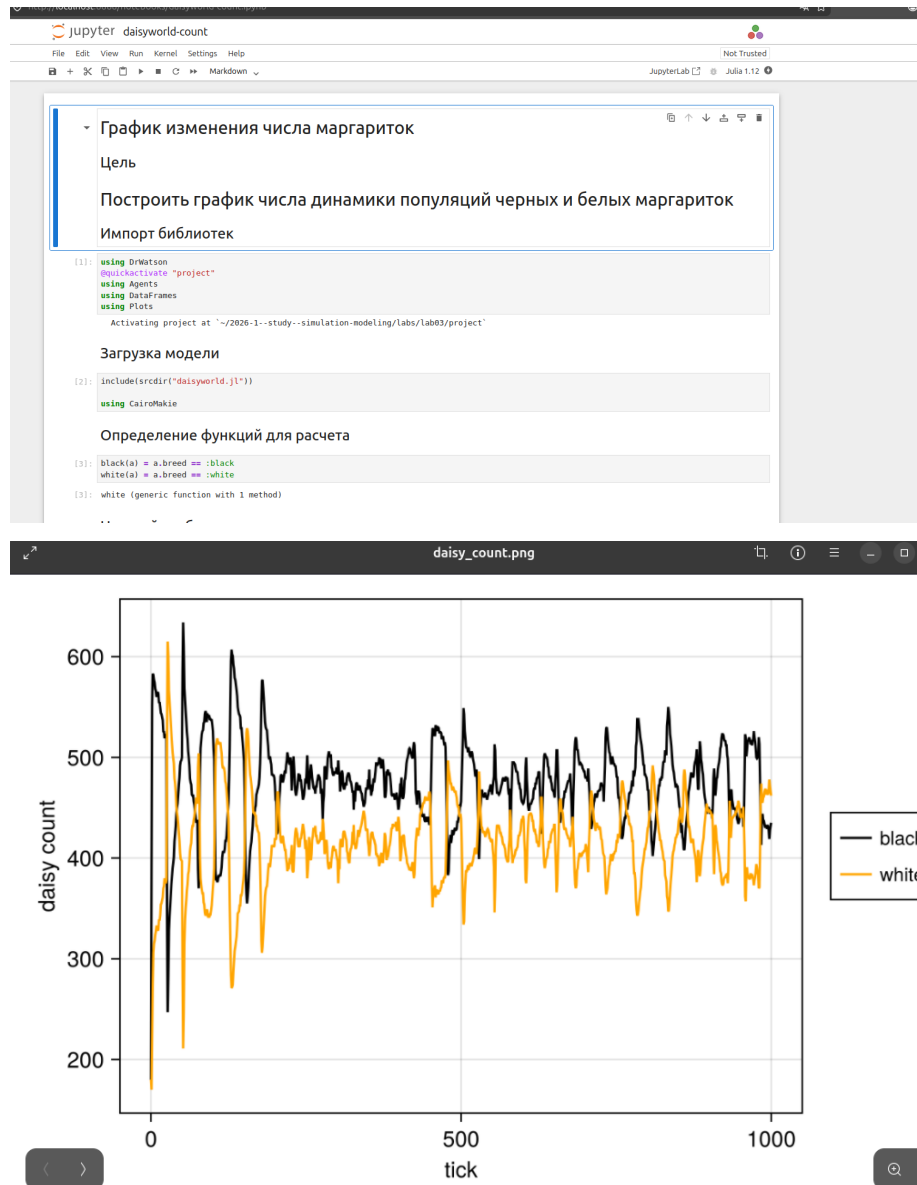
julia> Literate.markdown("scripts/daisyworld-count", "markdown", name="daisyworld")
scripts/daisyworld-count.jl
scripts/daisyworld-count_literate.jl
scripts/daisyworld-count_script.jl
julia> Literate.markdown("scripts/daisyworld-count_literate.jl", "markdown", name="daisyworld-count")
[ Info: generating markdown page from ~/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld-count_literate.jl
[ Info: writing result to ~/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project/markdown/daisyworld-count.md
~/home/dgavdadaev/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab03/project/markdown/daisyworld-count.md

julia>
```

- Literate.script(...) → daisyworld\_script.jl
- Literate.notebook(...) → daisyworld.ipynb
- Literate.markdown(...) → daisyworld-count.md



## Jupyter-ноутбук и результирующий график



- Численность чёрных: 400–580 особей; белых: 180–640 особей
- После  $\approx 200$  тиков — квазипериодический устойчивый режим
- Амплитуда колебаний: 100–150 особей

# Модель DaisyWorld — динамика при изменении светимости

## Литературный скрипт daisyworld-luminosity

```
daisyworld.jl ~/.../scripts  daisyworld_literate.jl  daisyworld-luminosity_literate.jl X
home > dgavdadaev > 2026-1--study--simulation-modeling > labs > lab03 > project > scripts > daisyworld

1  # Динамика модели DaisyWorld
2  #
3  ## Цель
4  # Построить комплексный график изменения численности маргариток,
5  # температуры и светимости при изменяющейся солнечной активности.
6  # Импорт библиотек
7  using DrWatson
8  @quickactivate "project"
9  using Agents
10 using DataFrames
11 using Plots
12
13 # ## Загрузка модели
14 include(scrdir("daisyworld.jl"))
15
16 using CairoMakie
17
18 # ## Определение функции для подсчета
19 black(a) = a.breed == :black
20 white(a) = a.breed == :white
21
22 # ## Настройка сбора данных
23 adata = [(black, count), (white, count)]
24
25 model = daisyworld(solar_luminosity = 1.0, scenario = :ramp)
26
27 temperature(model) = StatsBase.mean(model.temperature)
28 mdata = [temperature, :solar_luminosity]
29
30 agent_df, model_df = run!(model, 1000; adata = adata, mdata = mdata)
```

- Сценарий :ramp: светимость растёт с шагом solar\_change = 0.005
- Сбор трёх временных рядов: численность, температура, светимость
- StatsBase.mean(model.temperature) — средняя температура поверхности

## Генерация форматов и Jupyter-ноутбук

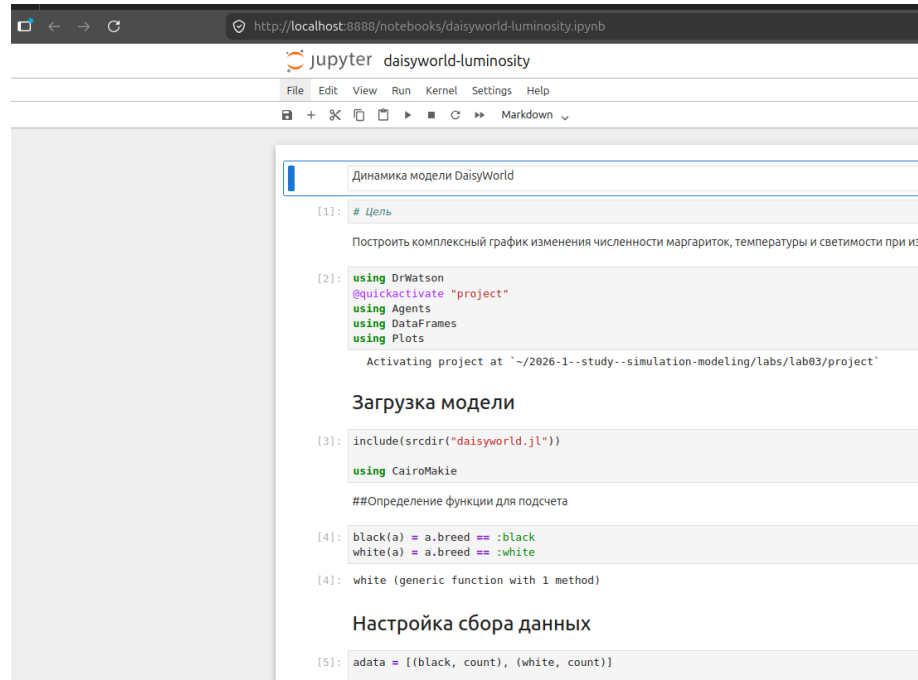
```
julia> using Literate

julia> Literate.script("scripts/daisyworld-luminosity", "scripts", name="daisyworld-luminosity_script")
scripts/daisyworld-luminosity.jl
scripts/daisyworld-luminosity_literate.jl
julia> Literate.script("scripts/daisyworld-luminosity_literate.jl", "scripts", name="daisyworld-luminosity_script")
[ Info: generating plain script file from `~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld-luminosity_literate.jl`
[ Info: writing result to `~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld-luminosity_script.jl`
`/home/dgavdadaev/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld-luminosity_script.jl`

julia> Literate.notebook("scripts/daisyworld-luminosity_literate.jl", "notebooks", name="daisyworld-luminosity")
[ Info: generating notebook from `~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld-luminosity_literate.jl`
[ Info: executing notebook `daisyworld-luminosity.ipynb`
[ Info: writing result to `~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project/notebooks/daisyworld-luminosity.ipynb`
`/home/dgavdadaev/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project/notebooks/daisyworld-luminosity.ipynb`

julia> Literate.markdown("scripts/daisyworld-luminosity_literate.jl", "markdown", name="daisyworld-luminosity")
[ Info: generating markdown page from `~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld-luminosity_literate.jl`
[ Info: writing result to `~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project/markdown/daisyworld-luminosity.md`
`/home/dgavdadaev/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project/markdown/daisyworld-luminosity.md`

julia> exit()
```



Динамика модели DaisyWorld

[1]: # Цель

Построить комплексный график изменения численности маргариток, температуры и светимости при изм

[2]: using DrWatson  
@quickactivate "project"  
using Agents  
using DataFrames  
using Plots

Activating project at `~/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project`

Загрузка модели

[3]: include(scrdir("daisyworld.jl"))  
using CairoMakie

##Определение функции для подсчета

[4]: black(a) = a.breed == :black  
white(a) = a.breed == :white

[4]: white (generic function with 1 method)

Настройка сбора данных

[5]: adata = [(black, count), (white, count)]

- Literate.markdown(...) → daisyworld-luminosity.md
- Ноутбук daisyworld-luminosity.ipynb выполнен в Jupyter-Lab
- Секции: «Загрузка», «Определение функций», «Настройка сбора данных»

# Параметрическое исследование

## Скрипт daisyworld-count\_param

```
ted Mode is intended for safe code browsing. Trust this window to enable all features. Manage Learn More
daisyworld__param.jl daisyworld__param_iterate.jl daisyworld-count_param.jl X daisyworld-count__param_iterate.jl daisyworld-count__param_iterate.jl
home > dgavdaev > 2026-1-study-simulation-modeling > labs > lab03 > project > scripts > daisyworld-count_param.jl

1 using DrWatson
2 @quickactivate "project"
3 using Agents
4 using DataFrames
5 using Plots
6 using CairoMakie
7
8 include(scrdir("daisyworld.jl"))
9
10
11 black(a) = a.breed == :black
12 white(a) = a.breed == :white
13 adata = [(black, count), (white, count)]
14
15 # Параметры эксперимента
16 param_dict = Dict{
17     :griddims => (30, 30),
18     :max_age => [25, 40],
19     :init_white => [0.2, 0.8],
20     :init_black => 0.2,
21     :albedo_white => 0.75,
22     :albedo_black => 0.25,
23     :surface_albedo => 0.4,
24     :solar_change => 0.005,
25     :solar_luminosity => 1.0,
26     :scenario => :default,
27     :seed => 165,
28 }
29
30 # Создаём список всех комбинаций
```

- `max_age => [25, 40], init_white => [0.2, 0.8]` — варьируемые параметры
- `seed => 165, solar_luminosity => 1.0, scenario => :default`
- `dict_list(param_dict)` разворачивает 4 комбинации для перебора

## Литературный скрипт и Jupyter count\_param

```
ted Mode is intended for safe code browsing. Trust this window to enable all features. Manage Learn More

daisyworld__param.jl daisyworld__param_iterate.jl daisyworld-count__param.jl daisyworld-count__param_iterate.jl x daisyworld-count__param_iterate.jl
home > dgavdaev > 2026-1--study-simulation-modeling > labs > lab03 > project > scripts > daisyworld-count__param_iterate.jl

1 using DrWatson
2 @quickactivate "project"
3 using Agents
4 using DataFrames
5 using Plots
6 using CairoMakie
7
8 include(scrdir("daisyworld.jl"))
9
10
11 black(a) = a.breed == :black
12 white(a) = a.breed == :white
13 adata = [(black, count), (white, count)]
14
15 ## Параметры эксперимента
16 param_dict = Dict{
17     :griddims => (30, 30),
18     :max_age => [25, 40],
19     :init_white => [0.2, 0.8],
20     :init_black => 0.2,
21     :albedo_white => 0.75,
22     :albedo_black => 0.25,
23     :surface_albedo => 0.4,
24     :solar_change => 0.005,
25     :solar_luminosity => 1.0,
26     :scenario => :default,
27     :seed => 165,
28 }
29
30 ## Создаём список всех комбинаций
```

→ ↺ http://localhost:8890/notebooks/daisyworld-count\_\_param.ipynb

Jupyter daisyworld-count\_\_param Last Checkpoint: 24 minutes ago

File Edit View Run Kernel Settings Help

⌕ + 🔍 📄 ▶ ⏮ ⏪ ⏩ ⏭ Code ▾

```
[1]: using DrWatson
      @quickactivate "project"
      using Agents
      using DataFrames
      using Plots
      using CairoMakie

      include(scrdir("daisyworld.jl"))

      black(a) = a.breed == :black
      white(a) = a.breed == :white
      adata = [(black, count), (white, count)]

      # Параметры эксперимента
      param_dict = Dict{
          :griddims => (30, 30),
          :max_age => [25, 40],
          :init_white => [0.2, 0.8],
          :init_black => 0.2,
          :albedo_white => 0.75,
          :albedo_black => 0.25,
          :surface_albedo => 0.4,
          :solar_change => 0.005,
          :solar_luminosity => 1.0,
          :scenario => :default,
          :seed => 165,
      }

      # Создаём список всех комбинаций
      params_list = dict_list(param_dict)

      # Запуск модели с подбором параметров
      for params in params_list
```

- Литературный скрипт daisyworld-count\_\_param\_literate.jl оформлен с `## ...`
- Ноутбук daisyworld-count\_\_param.ipynb выполнен успешно
- Все 4 комбинации параметров обработаны в цикле `for params in params_list`

## Скрипт daisyworld-luminosity\_\_param

```

ted Mode is intended for safe code browsing. Trust this window to enable all features. Manage Learn More
daisyworld-luminosity__param.jl x daisyworld-luminosity__param_literate.jl daisyworld-luminosity_literate.jl daisyworld-animate.jl
home > dgavdadaev > 2026-1-study-simulation-modeling > labs > lab03 > project > scripts > daisyworld-luminosity__param.jl
1 using DrWatson
2 @quickactivate "project"
3 using Agents
4 using DataFrames
5 using Plots
6 using CairoMakie
7
8 include(sourcedir("daisyworld.jl"))
9
10
11 black(a) = a.breed == :black
12 white(a) = a.breed == :white
13 adata = [(black, count), (white, count)]
14
15 param_dict = Dict{
16     :griddims => (30, 30),
17     :max_age => [25, 40],
18     :init_white => [0.2, 0.8],
19     :init_black => 0.2,
20     :albedo_white => 0.75,
21     :albedo_black => 0.25,
22     :surface_albedo => 0.4,
23     :solar_change => 0.005,
24     :solar_luminosity => 1.0,
25     :scenario => :ramp,
26     :seed => 165,
27 }
28
29 params_list = dict_list(param_dict)
30
31 for params in params_list
32

```

```

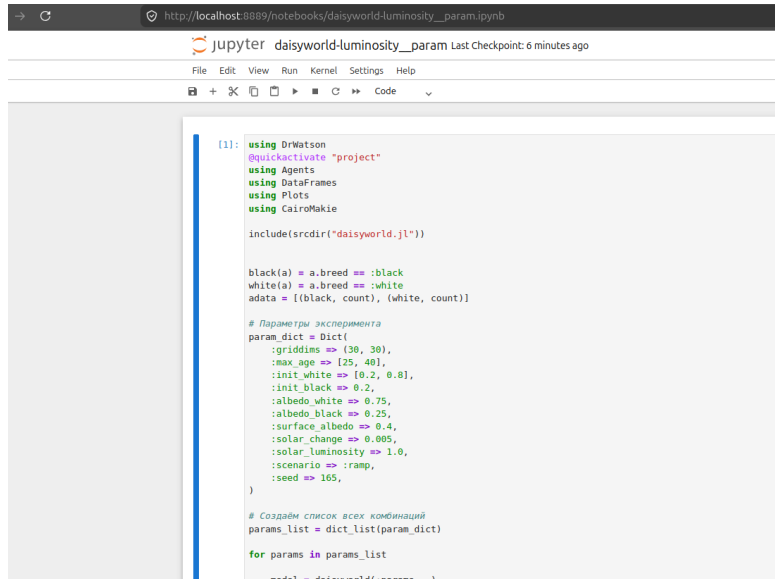
ted Mode is intended for safe code browsing. Trust this window to enable all features. Manage Learn More
daisyworld-luminosity__param.jl daisyworld-luminosity__param_literate.jl daisyworld-luminosity_literate.jl x daisyworld-animate.jl
home > dgavdadaev > 2026-1--study-simulation-modeling > labs > lab03 > project > scripts > daisyworld-luminosity_literate.jl

1 # Динамика модели DaisyWorld
2 #
3 ## Цель
4 # Построить комплексный график изменения численности маргариток,
5 # температуры и светимости при изменяющейся солнечной активности.
6 # Импорт библиотек
7 using DrWatson
8 @quickactivate "project"
9 using Agents
10 using DataFrames
11 using Plots
12
13 ## Загрузка модели
14 include(scrdir("daisyworld.jl"))
15
16 using CairoMakie
17
18 ## Определение функций для подсчета
19 black(a) = a.breed == :black
20 white(a) = a.breed == :white
21
22 ## Настройка сбора данных
23 adata = [(black, count), (white, count)]
24
25 model = daisyworld(solar_luminosity = 1.0, scenario = :ramp)
26
27 temperature(model) = StatsBase.mean(model.temperature)
28 mdata = [temperature, :solar_luminosity]
29
30 agent_df, model_df = run!(model, 1000; adata = adata, mdata = mdata)

```

- Параметры аналогичны count\_\_param, но scenario => :ramp
- Литературный вариант daisyworld-luminosity\_literate.jl готов
- Моделирование реакции системы на нарастающую солнечную активность

## Jupyter-ноутбук luminosity\_param



```
[1]: using DrWatson
      @quickactivate "project"
      using Agents
      using DataFrames
      using Plots
      using CairoMakie

      include(scrdir("daisyworld.jl"))

      black(a) = a.breed == :black
      white(a) = a.breed == :white
      adata = [(black, count), (white, count)]

      # Параметры эксперимента
      param_dict = Dict{
        :griddims => (30, 30),
        :max_age => [25, 40],
        :init_white => [0.2, 0.8],
        :init_black => 0.2,
        :albedo_white => 0.75,
        :albedo_black => 0.25,
        :surface_albedo => 0.4,
        :solar_change => 0.005,
        :solar_luminosity => 1.0,
        :scenario => :ramp,
        :seed => 165,
      }

      # Создаём список всех комбинаций
      params_list = dict_list(param_dict)

      for params in params_list
        model = daisyworld(:params...)
```

- daisyworld-luminosity\_param.ipynb запущен в JupyterLab (порт 8889)
- Параметрический цикл for params in params\_list выполнен для 4 комбинаций
- Результаты сохранены в каталоге plots/ с именами, кодирующими параметры

## Список литературы

### Источники

Подробнее об агент-ориентированном подходе см. в:

- [ @axtell\_agents ]
- [ @wilensky\_netlogo ]
- [ @grimm\_odd ]
- [ @bonabeau\_swarm ]

## Заключение и выводы

### Итоги работы

- Реализована агент-ориентированная модель DaisyWorld с Agents.jl v7.0.2



- Выполнено 6 скриптов (базовый, анимация, count, luminosity и два параметрических)
- Из 4 литературных скриптов сгенерировано 4 ноутбука и 4 Quarto-документа
- Параметрическое исследование охватило 4 комбинации max\_age и init\_white

## **Освоенные навыки**

- Агентное моделирование на сетке с тепловой картой температур
- Литературное программирование: `Literate.script`, `Literate.notebook`, `Literate.markdown`
- Управление научным проектом: `DrWatson initialize_project`, `dict_list`
- Автоматизация параметрических экспериментов через `DrWatson.dict_list`
- Интеграция Quarto-документации в единый отчёт через `{{<include >}}`